

Zadání grafiky:

Napodobte grafickou simulaci, která je ve videu v příloze. Využívejte knihovnu *TKinter*.

Základní zadání je „vytvořte něco hezkého/příjemný spořič obrazovky“, můžete se zadáním pokračovat a vytvořit „něco ještě hezčího“.

Kroky:

- Sestavte funkční projekt na vykreslování okna.
- Nadefinujte objekty pro vykreslování.
- Vykreslování je možné třemi způsoby, jeden si zvolte:
 - „Smazání“ scény a vykreslení všeho znovu.
 - Postupné vykreslování, kdy se scéna „smaže“ jen při resetu simulace.
 - Postupné vykreslování na *Image*, která se následně vykresluje každý snímek přes celou scénu.
- Vytvořte simulaci dle pravidel uvedených níže.

Pravidla simulace:

- Simulace je omezená na velikost okna (za okraji se kruhy tvořit nesmí).
- Na začátku simulace se smaže celá předchozí simulace a začnou se vytvářet startovní kruhy.
- Uživateli je umožněno na pozici kliknutí myši vytvořit nový kruh.
- Simulace se ukončí, když už neexistuje volné místo pro další kruh (rozumný počet pokusů se nezdaří). A restartuje se po vstupu od uživatele.
- V každý moment musí v simulaci existovat rozumný počet kruhů (např. 6) – vytvářejte nové, pokud chybí.
- Kruh je definovaný:
 - Pozicí
 - Poloměrem
 - Barvou (využijte HSB formát barev)
 - Velikostí/vzdáleností teček

- Pravidla kruhů:
 - Každý *tick* (jednotku zpracovávacího času) vytvoří další tečku na správné pozici uvnitř svého poloměru.
 - Tečky se tvoří postupně v prstencích kruhu ve směru hodinových ručiček.
 - Každý prstenec začíná na náhodné pozici (procentu) prstence. Tj. první tečka každého prstence začíná na náhodné pozici na obvodu prstence.
 - Tečky se nesmí překrývat (s malou tolerancí) – a to jak v rámci jednoho kruhu, tak mezi více kruhy.
 - Technicky vede na detekci „kolize“ mezi bodem a kruhem.
 - Všechny tečky, které s něčím kolidují, se přeskočí. Tudíž si kruh hledá validní pozici pro další tečku, dokud ji nenajde. Pak tečku vykreslí a „čeká“ na další *tick*.
 - Barva teček kruhu je nejsvětlejší v jeho středě, směrem k okrajům barva tmavne.
 - Po dokončení vykreslování kruhu se v jeho okolí vytvoří nový kruh, který ale nesmí kolidovat s žádným jiným (např. 20 pokusů o nalezení vhodné pozice).

Zhodnoťte rozdíly tří výše uvedených způsobů vykreslování:

- Který způsob je vhodný pro jaké použití (v jakém programu).
- Náročnost pro počítač – výkon a paměť (odhadově seřadit).

Tipy k řešení:

- Na pozice pro tečky v kruhu využívejte obyčejné vzorce pro souřadnice na kružnici s funkcemi *cosinus* a *sinus*.
- Detekce kolize mezi tečkou a kruhem:
 - Vzdálenost tečky od středu kruhu musí být větší než jeho poloměr. Na vzdálenost se dá využít Pythagorova věta.
- Detekce kolize mezi dvěma kruhy:
 - Vzdálenost středů kruhů musí být větší než poloměr většího z nich.
- Pro přesnější kolize mezi aktivními kruhy (pro přidávání nových teček) využívejte místo „celkového poloměru“ poloměr zrovna vykreslovaného prstence.
- Pro příjemnější barvy porozumějte, co dělá každá složka z HSB barvy.